Motivace a návaznost

Po bloku hodnot, grafů a vzorců následuje T5. Nejde o schválené testové zadání; analogické úlohy slouží až k rozboru a domácí opravě chyb.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Ověření cílí na čtení grafů, přesné hodnoty, definice a základní identity. Samotné testové varianty musí vzniknout samostatně.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\sin 150°$.

Řešení:

$$= \frac{1}{2}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $1 - \sin^2 x$.

Řešení:

$$= \cos^2 x$$

Poznámka pro učitele. *Bodování a klasifikace se řídí schválenou školní praxí; žádné body ani kritéria nepředepisujeme.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\frac{1-\cos^2 x}{\sin x}$.
b) $\frac{1-\sin^2 x}{\cos x}$.
c) $\operatorname{tg} x \cdot \cos x$.
d) $\operatorname{cotg} x \cdot \sin x$.
e) $\sin(2x)$.
f) $\cos(2x)$.

Řešení:

a) $\sin x$ $(\sin x \neq 0)$.
b) $\cos x$ $(\cos x \neq 0)$.
c) $\sin x$ $(\cos x \neq 0)$.
d) $\cos x$ $(\sin x \neq 0)$.
e) $2 \sin x \cos x$.
f) $1 - 2 \sin^2 x$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

U každé úpravy napiš použitý vzorec a vysvětli případné podmínky, za kterých je vyjádření definované.

Domácí úkol

a) $\cos(2x)$.
b) $\sin(30° + 60°)$.
c) $\cos(45° + 45°)$.
d) $\sin(45° - 45°)$.
e) $\cos(60° - 30°)$.
f) $\sin(2 \cdot 30°)$.
g) $\cos(2 \cdot 60°)$.
h) $\sin^2 x - 1$.

Řešení:

a) $2\cos^2 x - 1$.
b) 1.
c) 0.
d) 0.
e) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
f) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
g) $-\frac{1}{2}$.
h) $-\cos^2 x$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*